

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0181

Paginas del documento: 10

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

s han sido objeto de intervenciones arquitectónicas orientadas a optimizar su experiencia del usuario (Blečić et al., 2024; Yu et al., 2025). Estrategias como la adecuación de espacios, la implementación de materiales sostenibles y el diseño bioclimático han sido aplicadas en mercados de referencia (Hafez et al., 2023) como La Boquería en Barcelona y el Mercado de Rungis en Francia, permitiendo un mejor aprovechamiento del entorno urbano y reduciendo el impacto ambiental (Amdaoud et al., 2022; Crespi-Vallbona & Dimitrovski, 2017).

En América Latina, la modernización de los mercados de abastos ha estado enfocada en la integración de criterios de accesibilidad, eficiencia energética y optimización del espacio comercial (Lizarzaburu Bolaños et al., 2015). En ciudades como Quito y Bogotá, los gobiernos locales han implementado proyectos de rehabilitación que incluyen la adecuación de zonas de almacenamiento, ventilación cruzada para mejorar la calidad del aire y sistemas de gestión de residuos sólidos (Espinosa-Aquino et al., 2023). Estas intervenciones han demostrado que una adecuada planificación arquitectónica no solo mejora la funcionalidad de los mercados, sino que también incide en la percepción de calidad del servicio por parte de los usuarios.

En el contexto peruano, los mercados de abastos constituyen el principal canal de distribución de alimentos para la población, desempeñando un papel clave en la seguridad alimentaria y la economía local (Rodríguez-Lozada et al., 2024). No obstante, muchos de estos establecimientos presentan deficiencias en su infraestructura y organización debido a la falta de planificación arquitectónica y normativa específica. Problemas como la inadecuada zonificación de áreas comerciales, la insuficiencia de sistemas de ventilación y drenaje, así como el hacinamiento de comerciantes, afectan la operatividad de estos espacios (Vargas-Cuervo et al., 2024). Se ha evidenciado que la obsolescencia de los mercados tradicionales compromete la calidad del servicio y la sostenibilidad del comercio, haciendo imperativa su modernización a través de criterios de diseño funcional y accesible.

En la región Loreto, la ciudad de Yurimaguas cuenta con un mercado municipal que, a pesar de su importancia como centro de abastecimiento, enfrenta serias deficiencias en su infraestructura y organización. Este mercado, que constituye el principal punto de comercialización para la población urbana y rural de la provincia de Alto Amazonas, no ha sido objeto de mejoras significativas en décadas, lo que ha llevado a un progresivo deterioro de sus instalaciones. La falta de áreas adecuadas para el almacenamiento, la insuficiente ventilación, la mala distribución del espacio y la ocupación informal de la vía pública han generado un entorno desordenado que afecta tanto a comerciantes como a consumidores.

El problema central radica en que las características arquitectónicas actuales del Mercado Municipal de Yurimaguas no garantizan un servicio de calidad para la población. La congestión en los accesos, la deficiente infraestructura sanitaria y la falta de un diseño adecuado para la circulación y distribución de productos han contribuido a una experiencia de compra poco satisfactoria. Además, la ausencia de espacios adecuados para el comercio ha propiciado la proliferación del comercio informal en los alrededores, generando caos urbano y riesgos sanitarios. Esta situación evidencia la necesidad de analizar y mejorar los aspectos arquitectónicos del mercado para optimizar su funcionalidad y brindar un mejor servicio a la comunidad.

Ante esta problemática, justificar esta investigación radica en la importancia de los mercados de abastos como pilares del comercio local y su impacto en la calidad de vida de la población (Guzmán-Pérez et al., 2021). Un diseño arquitectónico adecuado no solo mejora la funcionalidad y seguridad del mercado, sino que también contribuye a la organización del espacio público, reduce los niveles de informalidad y fortalece

objetivo de la investigación es determinar las características arquitectónicas del e Yurimaguas y su influencia en la calidad del servicio ofrecido a la población. Para nfraestructura actual del mercado, la percepción de los usuarios sobre el servicio brindado y se identificará la relación entre estos aspectos. Con base en los hallazgos obtenidos, se propondrá un diseño arquitectónico que optimice la funcionalidad del mercado y garantice una mejor experiencia para los usuarios.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño de investigación

El estudio se enmarcó en un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal y correlacional. Se eligió este diseño debido a que no se manipuló ninguna variable, sino que se analizaron las características arquitectónicas del Mercado Municipal de Yurimaguas y su relación con la calidad del servicio percibida por los usuarios en un solo momento del tiempo.

Población y muestra

La población de estudio estuvo conformada por los habitantes de Yurimaguas que hacen uso del mercado municipal para la adquisición de productos de primera necesidad. Se calculó una muestra representativa de 138 personas, utilizando un muestreo probabilístico aleatorio simple. El cálculo del tamaño muestral se realizó considerando un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 5% y una proporción esperada del 50% de respuestas positivas en las encuestas.

Variables del estudio

Instrumentos y técnicas de recolección de datos

Para la recolección de información se diseñó un cuestionario estructurado con preguntas cerradas de tipo Likert, con opciones de respuesta en una escala de cuatro niveles: "Totalmente de acuerdo", "De acuerdo", "En desacuerdo" y "Totalmente en desacuerdo". Este instrumento estuvo dividido en dos secciones: la primera midió las características arquitectónicas del mercado en dimensiones como el diseño estructural, zonificación y accesibilidad; la segunda evaluó la calidad del servicio en función de la percepción de los usuarios respecto a la comodidad y funcionalidad de las instalaciones.

La validez del cuestionario fue determinada mediante juicio de expertos, en el que participaron tres arquitectos y dos especialistas en planificación urbana. Como resultado de esta evaluación, se obtuvo un índice de validez de contenido (IVC) de 0.92, lo que indica una alta pertinencia y adecuación del instrumento. La confiabilidad del cuestionario se evaluó mediante el coeficiente alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0.87, lo que refleja un alto nivel de consistencia interna en las mediciones realizadas.

studio. Posteriormente, se llevó a cabo la aplicación de encuestas a la muestra do un protocolo estructurado para garantizar la uniformidad en la recolección de

Los datos recopilados fueron procesados mediante el software estadístico IBM SPSS v26. En primera instancia, se aplicó un análisis descriptivo para evaluar la frecuencia y distribución de las respuestas en cada variable. Luego, se realizó un análisis inferencial, utilizando la prueba de correlación Tau-b de Kendall para determinar la existencia y el grado de relación entre las características arquitectónicas del mercado y la calidad del servicio percibida por los usuarios.

Consideraciones éticas

El estudio se llevó a cabo respetando los principios éticos fundamentales de la investigación científica. Se garantizó la autonomía de los participantes, asegurando su derecho a decidir si deseaban participar en la encuesta. Se cumplió con el principio de confidencialidad, resguardando la identidad de los encuestados y asegurando que los datos recopilados fueran utilizados exclusivamente con fines académicos. Asimismo, se promovió la beneficencia, procurando que los hallazgos del estudio contribuyan a la mejora de las condiciones del mercado municipal y, en consecuencia, al bienestar de la comunidad. Finalmente, se garantizó la justicia, asegurando que la selección de participantes fuera equitativa y que ningún grupo poblacional fuera excluido injustificadamente.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La presente sección expone de forma detallada los hallazgos obtenidos del estudio realizado a 138 habitantes de la ciudad de Yurimaguas, quienes evaluaron las condiciones arquitectónicas del Mercado Municipal de Abastos y su impacto en la calidad del servicio ofrecido. Los resultados se organizan conforme a los objetivos específicos, incorporando un análisis estadístico tanto descriptivo como inferencial, y sustentados en estudios previos que abordan problemáticas similares en mercados de abastos urbanos.

3.1 Evaluación de las características arquitectónicas del mercado municipal de Yurimaguas

Los resultados evidenciaron que una mayoría significativa de los encuestados, el 80%, consideró que las características arquitectónicas del actual mercado de Yurimaguas son “nada adecuadas” para el desarrollo de las actividades comerciales (Tabla 1). Este hallazgo se refuerza con la distribución porcentual de las dimensiones evaluadas: el 72% reportó deficiencias en el aspecto arquitectónico y el 57% en el contexto urbano, lo cual indica una carencia generalizada de diseño funcional, integración al entorno, condiciones de confort y adecuación al uso intensivo diario.

Tabla 1. Evaluación de las características arquitectónicas del mercado de Yurimaguas

Escala valor		Características arquitectónicas	Aspecto arquitectónico	Contexto urbano
Nada adecuado	Nº	110	100	78
	%	80%	72%	57%
Poco adecuado	Nº	28	38	51
	%	20%	28%	37%
Adecuado	Nº	0	0	9
	%	0%	0%	6%
Total	Nº	138	138	138
	%	100%	100%	100%

la reorganización espacial en mercados debe contemplar zonas especializadas (húmedas), así como áreas de soporte administrativo, con el fin de optimizar las condiciones de higiene.

3.2 Diagnóstico de la calidad de servicio

En cuanto a la percepción de la calidad de servicio brindada en el mercado municipal, los resultados fueron categóricos: el 99% de los encuestados calificó el servicio como “malo”, mientras que solo el 1% lo consideró “regular” y ningún encuestado lo consideró “bueno” (Tabla 2). Estos resultados reflejan una seria crisis funcional del espacio en términos de atención, salubridad, organización de productos y condiciones ambientales.

Tabla 2. Nivel de calidad de servicio en el mercado de Yurimaguas

Calidad de servicio	N° encuestados	% encuestados
Mala	136	99%
Regular	2	1%
Buena	0	0%
Total	138	100%

Al analizar los resultados por dimensiones, se identificó que la valoración e impacto del servicio constituye una de las áreas más críticas, ya que el 96% de los encuestados percibieron esta dimensión como deficiente. Esta valoración negativa pone en evidencia la falta de organización y control en la gestión del mercado, generando una imagen institucional deteriorada, tanto a nivel funcional como simbólico. Las condiciones observadas por los usuarios incluyen la ausencia de orden, escasa supervisión de productos perecibles, y una disposición improvisada de los puestos de venta, factores que afectan directamente la experiencia del consumidor y la percepción global del servicio.

En cuanto a la dimensión de infraestructura, los datos fueron aún más contundentes: el 98% de los ciudadanos encuestados calificaron esta dimensión como inadecuada. La situación reportada abarca problemas estructurales severos como pisos agrietados, techos oxidados y un estado general de deterioro que pone en riesgo tanto a comerciantes como a clientes. Esta condición de precariedad, sumada a la ausencia de espacios funcionales, puntos de agua potable o instalaciones eléctricas seguras, confirma que el mercado ha superado su vida útil sin recibir una intervención estructural acorde a las demandas actuales. Estas deficiencias, además de afectar la operatividad diaria, desincentivan el uso del espacio formal y fomentan la expansión del comercio informal en los alrededores.

Por último, la dimensión de accesibilidad también reveló resultados preocupantes: el 37% de los encuestados consideraron el acceso al mercado como malo y el 63% lo calificó como regular. Estas cifras reflejan una circulación peatonal y vehicular comprometida, marcada por la invasión del espacio público por comerciantes informales, congestión en los accesos y la carencia de señalización o infraestructura vial apropiada. La limitada planificación urbana del entorno inmediato y la insuficiencia de zonas de carga y descarga afectan negativamente tanto el ingreso de productos como la movilidad de los usuarios. De esta manera, se evidencia cómo la accesibilidad deficiente no solo perjudica el flujo comercial, sino que también incide en la percepción de inseguridad y caos urbano entre los habitantes de Yurimaguas.

no paramétrica Tau-b de Kendall.

aron un coeficiente de correlación de 0.429, con un nivel de significancia bilateral de una relación directa, significativa y de magnitud moderada entre las características arquitectónicas del mercado y la calidad del servicio (Tabla 3).

Tabla 3. Correlación Tau-b de Kendall entre características arquitectónicas y calidad de servicio

Características arquitectónicas	Tau_b de Kendall	Calidad de servicio
	Coeficiente de correlación	,429**
	Coeficiente de determinación	18,4%
	Sig. (bilateral)	,000
	Nº	138

Los resultados obtenidos mediante la prueba Tau-b de Kendall evidencian una correlación positiva y significativa entre las características arquitectónicas del mercado y la calidad del servicio percibida por los usuarios, con un coeficiente de correlación de 0.429 y un nivel de significancia de 0.000. Esta relación, de magnitud moderada, indica que a medida que se mejoran las condiciones arquitectónicas del mercado, es probable que también se perciba una mejora en la calidad del servicio.

El coeficiente de determinación, equivalente al 18.4%, sugiere que casi una quinta parte de la variación en la percepción de la calidad del servicio puede atribuirse directamente a las condiciones físicas y funcionales del espacio arquitectónico. Esto implica que factores como la distribución del espacio, el estado de la infraestructura, la ventilación, iluminación y accesibilidad tienen un efecto real sobre la satisfacción de los usuarios y la eficiencia operativa del entorno comercial.

Estos hallazgos refuerzan la idea de que los espacios públicos destinados al comercio requieren no solo una estructura física adecuada, sino una planificación integral que considere la experiencia del usuario. Una arquitectura deficiente limita no solo el confort y la funcionalidad, sino que también debilita la confianza de la comunidad en la institucionalidad del servicio que se brinda. Por tanto, intervenir arquitectónicamente estos espacios puede tener un impacto directo y medible en la mejora de la gestión comercial y en la percepción ciudadana del servicio.

3.4 Validación de la hipótesis

Los datos agrupados en la Tabla 4 muestran que el 79% de los encuestados indicó simultáneamente que la calidad del servicio es mala y que las características arquitectónicas son “nada adecuadas”, mientras que el 19% relacionó mala calidad con características “poco adecuadas”. Estos resultados respaldan la aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis nula, confirmando que existe una relación positiva entre una mejor arquitectura y una mayor calidad percibida del servicio.

Tabla 4. Distribución cruzada entre características arquitectónicas y calidad del servicio

Características arquitectónicas	Calidad de servicio		Total general
	Mala	Regular	
Nada adecuado	109	1	110
Poco adecuado	27	1	28
Total general	136	2	138
Características arquitectónicas	Calidad de servicio		Total general
	Mala	Regular	
Nada adecuado	79%	1%	80%
Poco adecuado	19%	1%	20%
Total general	98%	2%	100%

bilidad, salubridad y organización espacial. El diseño parte del principio de
ada por tipo de actividad comercial, lo cual permite optimizar los flujos internos y
ión más ordenada y segura del equipamiento.

El planteamiento establece zonas específicas para actividades húmedas, secas y semihúmedas, asegurando condiciones adecuadas para el manejo y conservación de productos. También se incorpora un área de patio de comidas con una disposición pensada para atender grandes afluencias de usuarios durante todo el día. La propuesta incluye además espacios para servicios complementarios como bancos, guardería, lactario, tópico, oficinas administrativas, cuarto de máquinas, mantenimiento, depósitos, cámaras de refrigeración y servicios higiénicos diferenciados para usuarios y trabajadores.

La organización del espacio responde a parámetros normativos de aforo, superficie mínima por puesto y necesidades funcionales, tomando en cuenta estimaciones de demanda proyectadas a partir de la población en el radio de influencia del mercado. La propuesta arquitectónica no solo reorganiza el espacio existente, sino que transforma el mercado en un entorno más eficiente, seguro y digno, que promueve mejores condiciones para el comercio y para el servicio a la ciudadanía.

Asimismo, el diseño considera la articulación del mercado con el entorno urbano mediante ingresos jerarquizados, zonas de carga y descarga diferenciadas, señalización clara, pasajes peatonales amplios, espacios verdes integrados y accesibilidad universal. Esto no solo mejora la operatividad diaria del establecimiento, sino que también aporta a una mejor experiencia para los usuarios, reduciendo la saturación, el desorden y la insalubridad, y fortaleciendo el rol del mercado como espacio público funcional y bien estructurado.

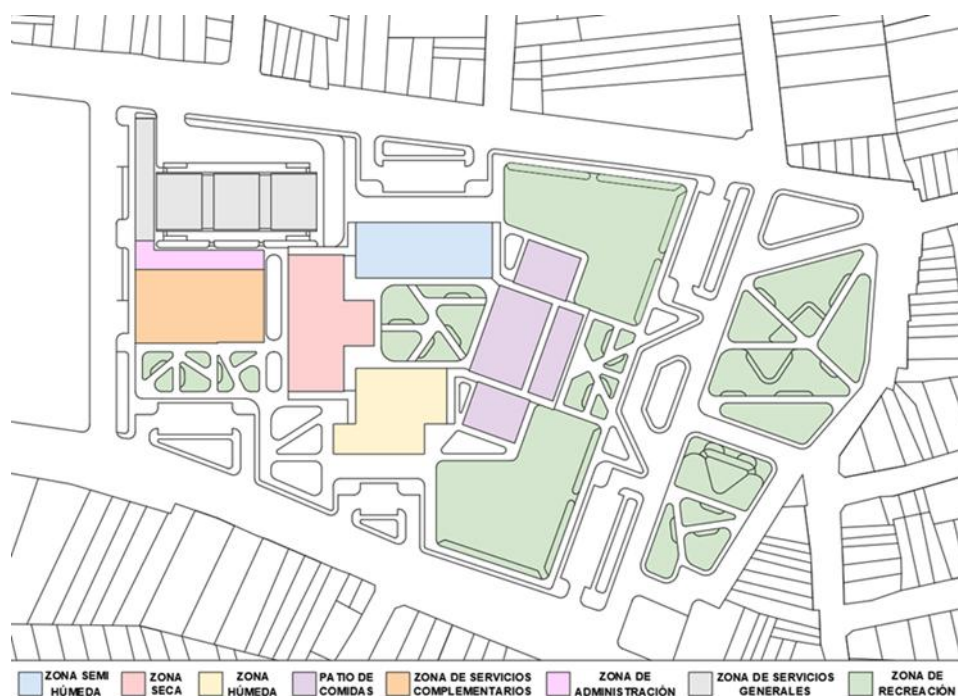


Figura 1. Zonificación funcional propuesta para el nuevo mercado municipal de Yurimaguas

La imagen representa la distribución proyectada de las zonas comerciales, administrativas, de servicios complementarios y áreas recreativas, organizada para mejorar la funcionalidad y calidad del servicio en el mercado.

estándares arquitectónicos que promuevan funcionalidad, higiene, accesibilidad y sentido, las condiciones detectadas en el mercado municipal de Yurimaguas, na infraestructura obsoleta y una organización inadecuada, revelan un desfase importante respecto a las tendencias internacionales que promueven una zonificación eficiente, ventilación adecuada y diseño centrado en el usuario (Hafez et al., 2023; Yu et al., 2025).

La experiencia de modernización de mercados en ciudades latinoamericanas como Quito o Bogotá muestra que los procesos de rehabilitación bien planificados no solo mejoran la infraestructura, sino que también tienen un efecto directo en la percepción del servicio por parte de los usuarios (Espinosa-Aquino et al., 2023). En Yurimaguas, la percepción ciudadana recogida en esta investigación indica una fuerte insatisfacción respecto a la calidad del servicio, con énfasis en la deficiente zonificación y las limitaciones sanitarias. Esto coincide con lo señalado por Vargas-Cuervo et al. (2024), quienes advierten que la falta de planificación arquitectónica en mercados tradicionales compromete tanto la funcionalidad como la sostenibilidad del comercio. Por ello, la propuesta desarrollada no solo busca mejorar el entorno físico, sino también dignificar la experiencia de uso mediante una distribución lógica de espacios, servicios complementarios y condiciones adecuadas de circulación.

Finalmente, la propuesta arquitectónica planteada puede entenderse como una respuesta concreta a una problemática estructural que se repite en múltiples contextos del país. En el caso de Yurimaguas, donde el mercado municipal constituye un eje central para la economía urbana y rural, una intervención basada en criterios de diseño funcional, accesible y normativamente adecuado, resulta urgente y necesaria. Tal como lo destacan Rodríguez-Lozada et al. (2024); Guzmán-Pérez et al. (2021), mejorar las condiciones físicas de los mercados no solo implica renovar infraestructura, sino también fortalecer el comercio local, reducir la informalidad y revalorizar el espacio público. En esta línea, los hallazgos del presente estudio sientan las bases para futuras intervenciones similares en otros mercados de la Amazonía peruana, contribuyendo a un modelo de desarrollo urbano más equitativo y sostenible.

CONCLUSIONES

Los hallazgos de esta investigación permiten concluir que las características arquitectónicas del mercado municipal de Yurimaguas tienen una influencia significativa en la calidad del servicio percibido por los usuarios. La evidencia empírica recogida muestra que la mayoría de los ciudadanos consideran inadecuadas las condiciones físicas del mercado, tanto en su distribución espacial como en aspectos funcionales básicos como la ventilación, accesibilidad y organización interna. Esta percepción negativa está directamente vinculada a la obsolescencia de la infraestructura existente, la falta de zonificación especializada por tipo de producto, y la insuficiencia de servicios complementarios, lo cual impacta negativamente en la experiencia de compra, la eficiencia operativa del mercado y la imagen del entorno urbano.

En este contexto, la propuesta arquitectónica presentada constituye una respuesta integral a las deficiencias identificadas, centrada en mejorar la funcionalidad del equipamiento mediante una organización espacial más eficiente, accesible y adecuada a las necesidades actuales de comerciantes y usuarios. Esta intervención no solo representa una solución técnica y normativa, sino que también contribuye a fortalecer el rol del mercado como espacio estratégico para el abastecimiento, la cohesión social y la economía local. Además, el diseño planteado puede ser considerado como un modelo replicable para la modernización de otros mercados en la región amazónica, aportando a la construcción de ciudades más ordenadas, inclusivas y sostenibles.

RESES

de conflicto de interés relacionado con la materia del trabajo.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Visualización, Redacción-borrador original, Redacción -revisión y edición: Maura Luz Pinedo-Ubilluz, Claudia Raquel Pinedo-Vela y Camilo Barragán-Morales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amdaoud, M., Ducruet, C., & Faure, M. (2022). The mutual specialization of port and urban functions: The
- Berkhout, E., Sovová, L., & Sonneveld, A. (2023). The Role of Urban–Rural Connections in Building Food
- Blečić, I., Cois, E., Muroi, E., & Saiu, V. (2024). Spaces seeking activities - activities seeking spaces:
- Celi Carrasco, D. F. (2018). *Diseño arquitectónico del mercado municipal de la Ciudad de Gonzanamá*,
- Crespi-Vallbona, M., & Dimitrovski, D. (2017). Food markets from a local dimension – La Boqueria
- Espinosa-Aquino, B., Gabarrell Durany, X., & Quirós Vargas, R. (2023). The Role of Informal Waste
- Guzmán-Pérez, B., Pérez-Monteverde, M. V., Mendoza-Jiménez, J., & Román-Cervantes, C. (2021). Social
- Hafez, F. S., Sa'di, B., Safa-Gamal, M., Taufiq-Yap, Y. H., Alrifay, M., Seyedmahmoudian, M., Stojcevski, A.,
- Lizarzaburu Bolaños, E. R., Burneo, K., Galindo, H., & Berggrun, L. (2015). Emerging Markets Integration in
- Mandeli, K. (2019). Public space and the challenge of urban transformation in cities of emerging
- Molina Gallegos, P. K. (2018). *Rediseño arquitectónico del mercado central de la ciudad de Machala*

Vasconcelos, A. C. (2024). Understanding the Relationship between Urban Public

Rodriguez-Lozada, P., Torres-Chaupiz, M., Grillo-Torres, C., & Cordova-Buiza, F. (2024). Consumer

Vargas-Cuervo, G., Hernández-Peña, Y. T., & Zafra-Mejía, C. A. (2024). Challenges for Sustainable Urban

Xara-Brasil, D., Pardal, P., Cordeiro, J. P., & Carvalho, L. C. (2024). Improving Urban Food Markets as a

Yu, Y., Raed, A. A., Peng, Y., Pottgiesser, U., Verbree, E., & van Oosterom, P. (2025). How digital